Institut Supérieur d'Informatique
et de Mathématiques de Monastir
Département d'Informatique



Année universitaire : 2025-2026
Filière : L3INF
Enseignante : Aljia BOUZIDI

Architecture des Systèmes d'Entreprise (ESA)

TP N° 0 : Mise en contexte et Etude préalable

Objectifs :

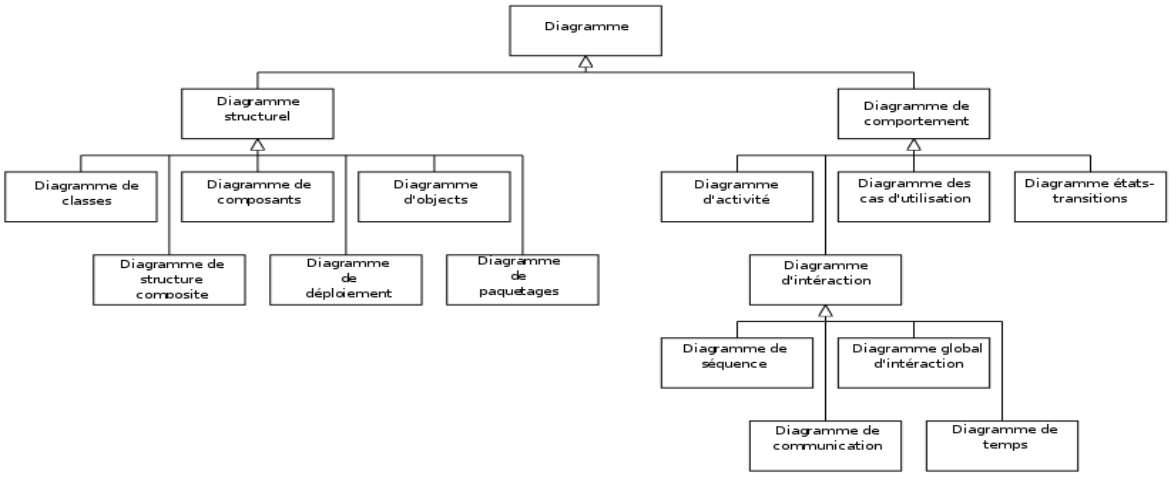
1. **Introduction à l'UML** : Comprendre les bases de l'UML (Unified Modeling Language) et son utilisation dans le développement logiciel.
2. **Relation UML et Phases du Cycle de Développement** : Explorer comment l'UML s'intègre dans chaque phase du cycle de développement logiciel.
3. **Construction des équipes** : Organiser les étudiants en équipes de deux à 4 étudiants pour encourager la collaboration.
4. **Proposition de Sujets** : Présenter des sujets de projet liés à l'UML et au développement logiciel.
5. **Préparation de l'Environnement de Conception** : Aider les étudiants à se familiariser avec des outils tels qu'Entreprise Architect, Modelio, PowerAMC, etc.
6. **Attribution des Sujets** : Assigner des sujets de projet aux équipes d'étudiants en fonction de leurs préférences et compétences.

1) Mise en contexte

Les travaux pratiques de votre cours « Architecture des systèmes d'entreprise » se concentreront sur la conception avancée des nouveaux systèmes en en s'appuyant sur la notation UML. Ce dernier est largement utilisé dans le génie logiciel pour créer plusieurs modèles décrivant différents aspects d'un futur système. Cependant, il est important de souligner que l'UML seul ne suffit pas pour mener à bien le processus de développement. Une méthodologie logicielle complète, couvrant à la fois l'analyse et la conception s'avère nécessaire. Le présent document explore les modèles UML et fournit des directives pour guider efficacement le processus de développement, en mettant l'accent sur les différentes vues d'un système, des diagrammes UML et en mettant le lien entre eux.

2) Présentation d'UML

Cette notation a été développée par l'OMG (Object Management Group) dans le but d'unifier les notations des modélisations objet.
La version actuelle, UML 2.5, propose 14 types de diagrammes dont sept structurels et sept comportementaux. À titre de comparaison, UML 1.3 comportait 25 types de diagrammes.



2.1. Diagrammes de comportement

Les diagrammes de comportement (behavior diagrams) rassemblent:

- Diagramme des cas d'utilisation (use-case diagram): représentation des possibilités d'interaction entre le système et les acteurs (intervenants extérieurs au système), c'est-à-dire de toutes les fonctionnalités que doit fournir le système.
- Diagramme états-transitions (state machine diagram): représentation sous forme de machine à états finis du comportement du système ou de ses composants.
- Diagramme d'activité (activity diagram): représentation sous forme de flux ou d'enchaînement d'activités du comportement du système ou de ses composants.

2.2. Diagrammes d'interaction ou diagrammes dynamiques

Les diagrammes d'interaction (interaction diagrams) ou diagrammes dynamiques (dynamic diagrams) rassemblent:

- Diagramme de séquence (sequence diagram): représentation de façon séquentielle du déroulement des traitements et des interactions entre les éléments du système et/ou de ses acteurs.
- Diagramme de communication (communication diagram): représentation de façon simplifiée d'un diagramme de séquence se concentrant sur les échanges de messages entre les objets (depuis UML 2.x).
- Diagramme global d'interaction (interaction overview diagram): représentation des enchaînements possibles entre les scénarios préalablement identifiés sous forme de diagrammes de séquences (variante du diagramme d'activité) (depuis UML 2.x).
- Diagramme de temps (timing diagram): représentation des variations d'une donnée au cours du temps (depuis UML 2.3).

2.3. Diagrammes de structure ou diagrammes statiques

Les diagrammes de structure (structure diagrams) ou diagrammes statiques (static diagrams) rassemblent:

- Diagramme de classes (class diagram): représentation des classes intervenant dans le système.
- Diagramme d'objets (object diagram): représentation des instances de classes (objets) utilisées dans le système.

- Diagramme de composants (component diagram): représentation des composants du système d'un point de vue physique, tels qu'ils sont mis en oeuvre (fichiers, bibliothèques, bases de données…)
- Diagramme de déploiement (deployment diagram): représentation des éléments matériels (ordinateurs, périphériques, réseaux, systèmes de stockage…) et la manière dont les composants du système sont répartis sur ces éléments matériels et interagissent entre eux.
- Diagramme des paquets (package diagram): représentation des dépendances entre les paquets (un paquet étant un conteneur logique permettant de regrouper et d'organiser les éléments dans le modèle UML), c'est-à-dire entre les ensembles de définitions.
- Diagramme de structure composite (composite structure diagram): représentation sous forme de boîte blanche des relations entre composants d'une classe (depuis UML 2.x).
- Diagramme de profils (profile diagram): spécialisation et personnalisation pour un domaine particulier d'un meta-modèle de référence d'UML (depuis UML 2.2).

3) Conception d'un système

3.1. Les phases d'abstraction

La modélisation se construit par étapes successives de plus en plus détaillées. Les étapes ou les niveaux correspondent à une vision de moins en moins abstraite du développement.

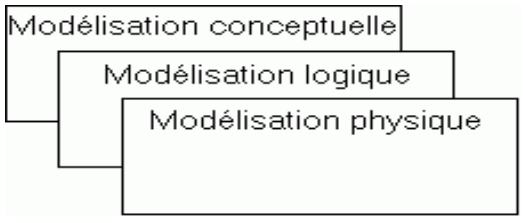
3.1.1. Modélisation conceptuelle

La modélisation conceptuelle se concentre sur le futur système sans considérer les aspects liés à l'organisation. Son objectif est de répondre aux questions essentielles telles que les fonctions du système, les données utilisées, et les procédures à suivre. Les choix effectués à ce stade sont principalement liés à la gestion du système. En UML, cette phase est influencée en partie par les cas d'utilisation, qui servent de modèles simples pour prendre en compte les besoins des utilisateurs.

3.1.2. Modélisation logique

Dans la conception logique, on intègrera les critères liés à l'organisation (notions de lieu, de temps, etc) tant sur le plan des données (attributs) que sur le plan des opérations (stockage et accès aux données, responsabilité des opérations, etc).

3.1.3. Modélisation physique



Enfin, dans la modélisation physique, on est censé de faire des choix techniques concernant les langages à utiliser, la manière d'implanter physiquement les données (SGBD) et les ressources à exploiter.

3.2. Les paradigmes de la modélisation

La modélisation se déroule en plusieurs niveaux, commençant par l'abstrait (conceptuel) et se dirigeant vers le concret (physique). Les choix de modélisation peuvent découler de diverses préoccupations, telles que la représentation des fonctionnalités du futur système pour le client, la structuration statique

du système (données et liens), ou encore les réponses du système aux stimuli extérieurs (événements, interactions). Ces préoccupations sont classées en trois catégories : structurelles, dynamiques et fonctionnelles, formant ainsi trois axes de modélisation distincts:

3.2.1. Modélisation fonctionnelle

La modélisation fonctionnelle n'est utilisée qu'en phase amont :

- soit pour effectuer un découpage du système en domaines et sous domaines.
- soit pour décrire les fonctions du système.

3.2.2. Modélisation structurelle

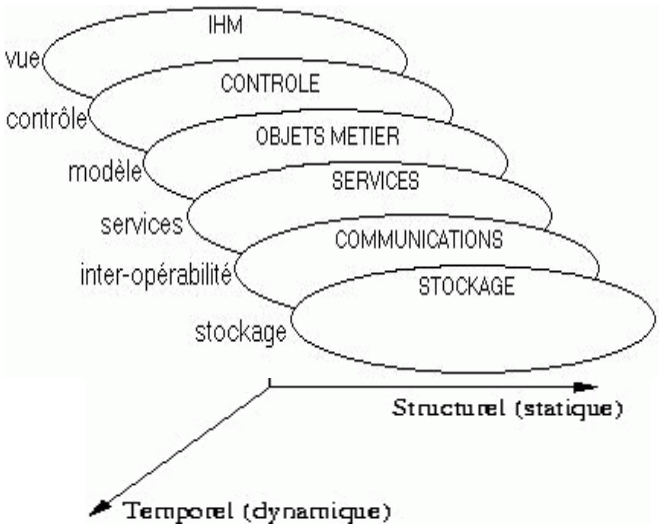
L'axe structurel (ou statique) est relatif au modèle de classes. Il est présent dans les premières étapes du cycle de vie du projet :

- d'analyse
- de conception
- et de codage

Il constitue une vue déclarative des définitions des objets qui seront utilisés lors de l'exécution.

3.2.3. Modélisation dynamique

L'axe dynamique (ou temporel) est relatif au comportement des objets. A partir des diagrammes d'états-transition ou d'activités, les traitements déclenchés par des évènements sont considérés. A l'aide des scénarios on étudie avec précision les enchaînements des messages échangés entre objets. La vue dynamique est élaborée en parallèle ou en alternance de la vue statique (modèle structurel).



4. UML et processus unifié

UML est un langage qui permet de représenter des modèles, mais il ne définit pas le processus de leur élaboration.
Cependant, dans le cadre de la modélisation d'une application informatique, les auteurs d'UML préconisent d'utiliser une démarche :

- itérative et incrémentale
- centrée sur l'architecture logicielle
- guidée par les besoins des utilisateurs du système

D'après les auteurs d'UML, un processus de développement qui possède ces qualités devrait favoriser la réussite d'un projet.

- **Une démarche centrée sur l'architecture**

Le logiciel est un ensemble d'objets, UML préconise de structurer toute application pensée et conçue en objet sous forme de couches, c'est-à-dire répartir les objets de l'application dans les couches selon leurs natures.
Un objet de dialogue avec l'utilisateur doit figurer dans les couches les plus hautes, alors qu'un objet concernant les caractéristiques d'un "client" et qui sont stockées dans une table, "Microsoft Access" par exemple, doit être dans les couches les plus basses.

5. UML et la gestion de projet

5.1. UML et les processus de développement

Le processus de développement logiciel représente une approche structurée pour créer ou améliorer un système logiciel. Il se compose d'une séquence d'étapes, en partie ordonnées, qui travaillent ensemble pour aboutir à un système répondant aux besoins des utilisateurs tout en maintenant des critères de qualité. Deux perspectives principales sont prises en compte dans ce processus : d'une part, la création de logiciels de haute qualité, et d'autre part, la planification et l'estimation des délais et des coûts. Le cycle de vie logiciel englobe l'ensemble des phases, depuis l'analyse des besoins jusqu'à la livraison du produit final, incluant potentiellement la maintenance et l'extension. Les principales étapes du génie logiciel sont :

1. Exigences
2. l'analyse,
3. la conception

6. Modèle de cahier des charges

Les principaux éléments à intégrer dans le cahier des charges:

- **CONTEXTE:** Expliquez en quelques mots le fondement de la demande. Il ne suffit pas simplement d'exprimer l'aspect technique d'un projet, une vue générale aidera les prestataires à comprendre mieux et plus rapidement les tenants et aboutissants du projet. Exemple: Pour un site web, ne décrivez pas seulement vos attentes, parlez également des ressorts qui vous ont poussé à opérer un changement de site web ou encore la typologie de vos clients par exemple.
- **OBJECTIF:** Expliquez de façon complète les différents objectifs du projet. Quelle seront les finalités du projet pour votre entreprise. Exemple: Pour un site web, le objectifs commerciaux et/ou marketing du site doivent être clairement rédigés. Ces objectifs ont une influence majeure sur les différents travaux qui seront mis en place pour réaliser le projet.
- **PERIMETRE:** Expliquez de façon succincte les limites de votre projet. Vous répondrez ainsi aux questions: À qui s'adresse-t-il? À quel moment? Exemple: Le projet implique-t-il tous les partenaires? Tous les clients sont-ils concernés? Tous les pays? …
- **FONCTIONNEMENT:** Décrivez de manière exhaustive les différents leviers du projet à travers une description fonctionnelle qui consiste à expliquer les besoins en terme de fonctionnalités. Exemple: Expliquez en quelques mots ce que doit faire votre site web: récupérer des contacts, vendre des produits, proposer une inscription à la newsletter… (En savoir plus: Qu'est-ce que le cahier des charges fonctionnel?)
- **RESSOURCES:** Listez l'ensemble des ressources disponibles ainsi que les contraintes pour la réalisation du projet. Exemple: Le nombre d'employés qui s'occupera de la gestion du site web ou encore leur faible connaissance des outils informatique.
- **BUDGET:** Établir un budget est important pour aiguiller les prestataires et éviter une déconvenue lors de la réception des premiers devis. Exemple: Donnez le budget total d'un projet de création de site avec la rédaction, l'hébergement, le webdesign et le développement. **DELAIS:** Autre variable déterminante, le délai de réalisation et la date de livraison. Elle permet au prestataire d'évaluer la durée de travail et de s'organiser. Pour vous, le délai indiqué sur le cahier des charges sert de preuve. Exemple: la durée inscrite sur le CDC peut être inscrite sur le devis et la facture du prestataire.

Travail demandé

Conception d'un site web de vos choix

7. Travail demandé :

Rédiger les cahiers des charges correspondants aux deux sujets suivants:

1. Sujets proposés : Plateforme de recrutement, plateforme de gestion de cabinet médical, application de livraison de la nourriture.
2. Chaque équipe prépare une étude préalable de son sujet correspondant à son sujet qui contiendra les points suivants :
    - Contexte général du travail
    - Objectifs
    - Etude de l'existant
    - Solution retenue
    - Méthodologie de gestion de projet adoptée

3. Télécharger et installer un environnement de conception qui vous convient